库卡机器人从站鸿柏螺柱焊机

配置流程

目 录

1. 鸿柏螺柱焊 GSD 导入..... 3

2. 从站接口模块设置..... 4

3. 现场总线 I/O 分配..... 5

（1）I/O 信号拆分 5

（2）长文本导入..... 6

（3）I/O 信号分配 6

4. 宏指令逻辑添加..... 7

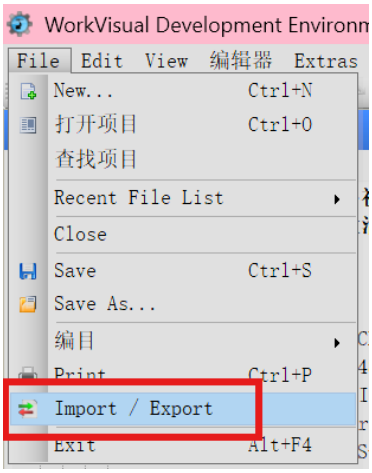
5. KRL 行指令菜单指令添加 9

6. 螺柱焊编程器配置..... 10

7. 螺柱焊焊机柜配置..... 11

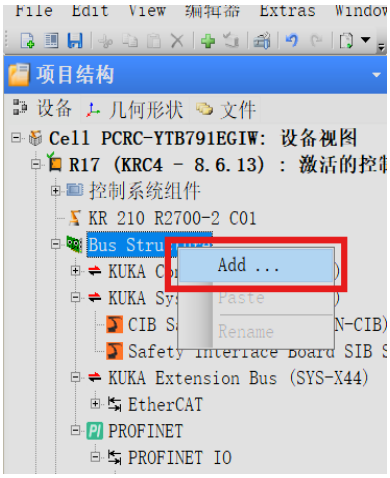
1. 鸿柏螺柱焊 GSD 导入

WorkVisual 在不打开项目的情况下选择 Import/Export，再选择导入设备说明文件

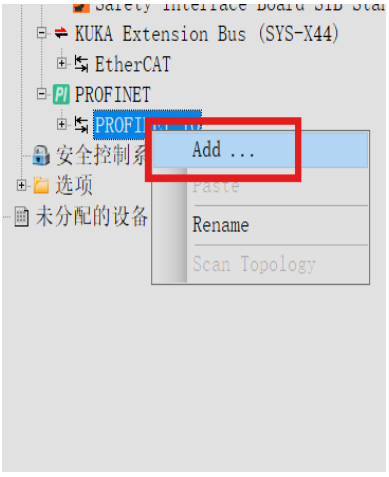


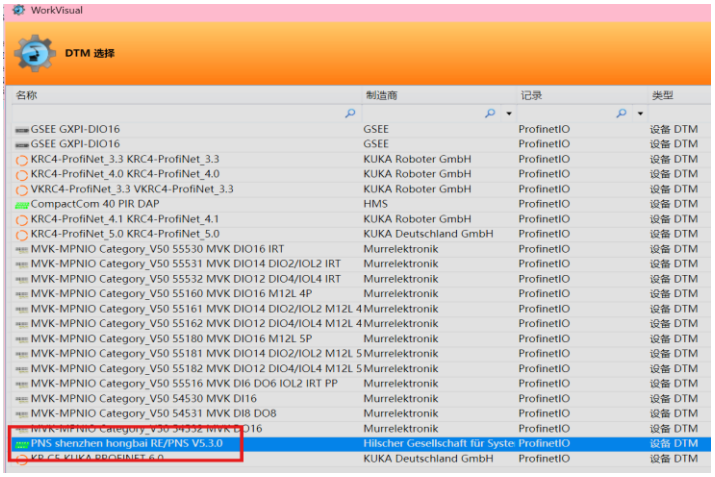


将准备好的鸿柏螺柱焊 GSD 导入后，打开机器人项目，创建一个 Profinet，将螺柱焊 GSD 添加到 Profinet 中



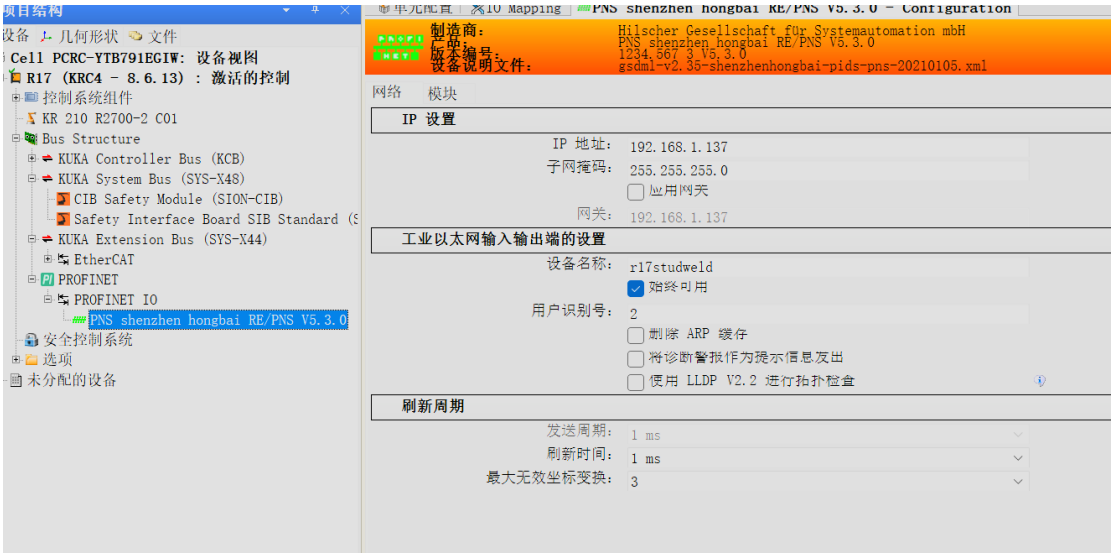


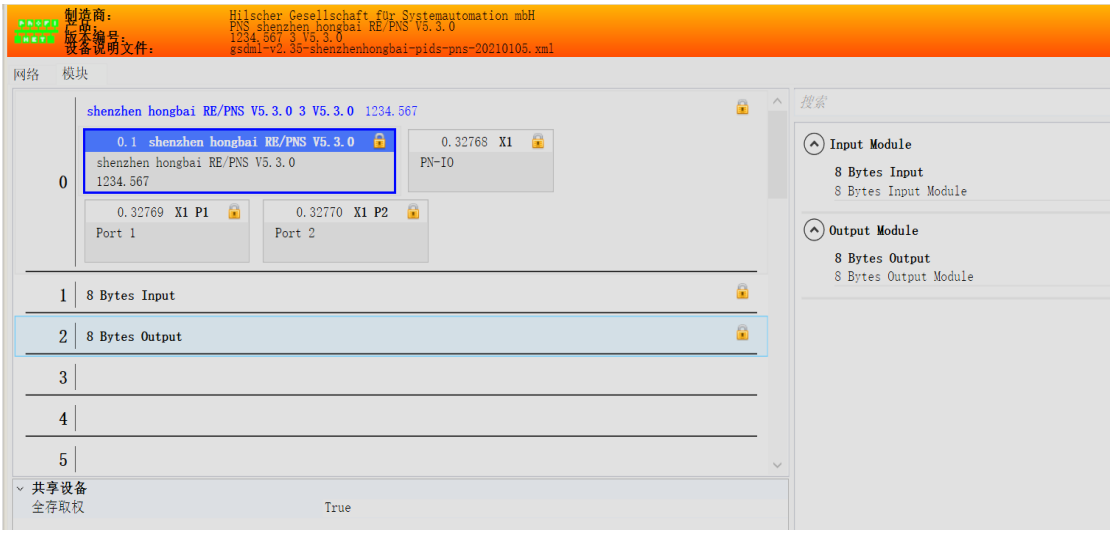




2. 从站接口模块设置

设置 IP 及子网掩码，配置模块的 I/O 接口



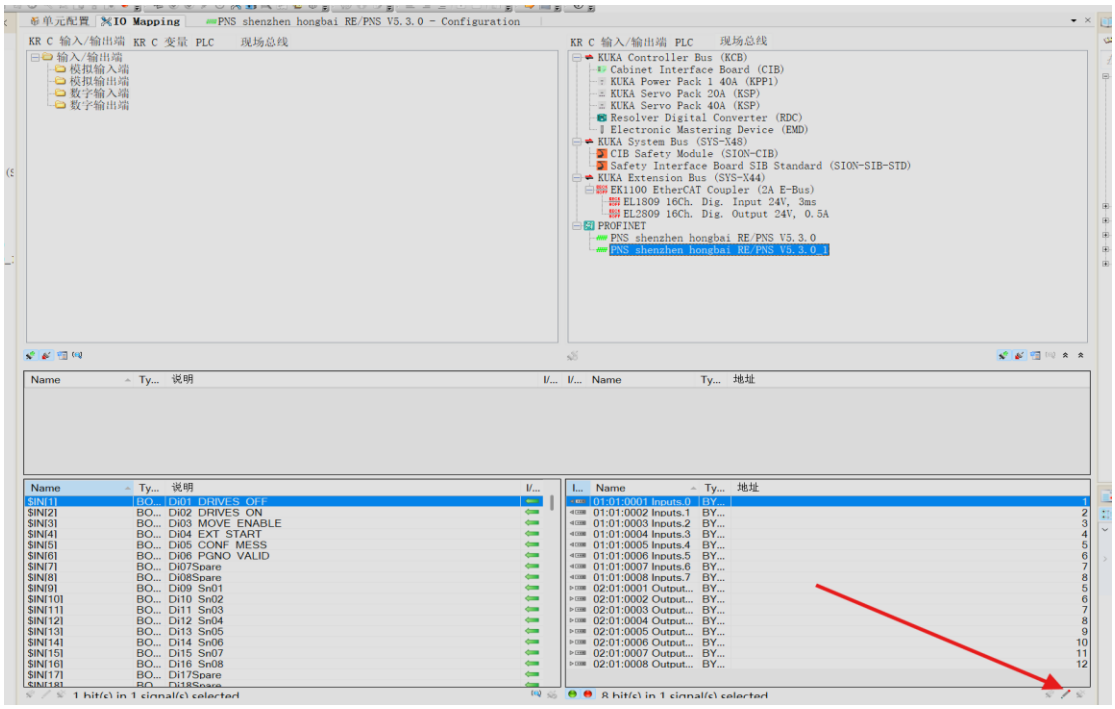


3. 现场总线 I/O 分配

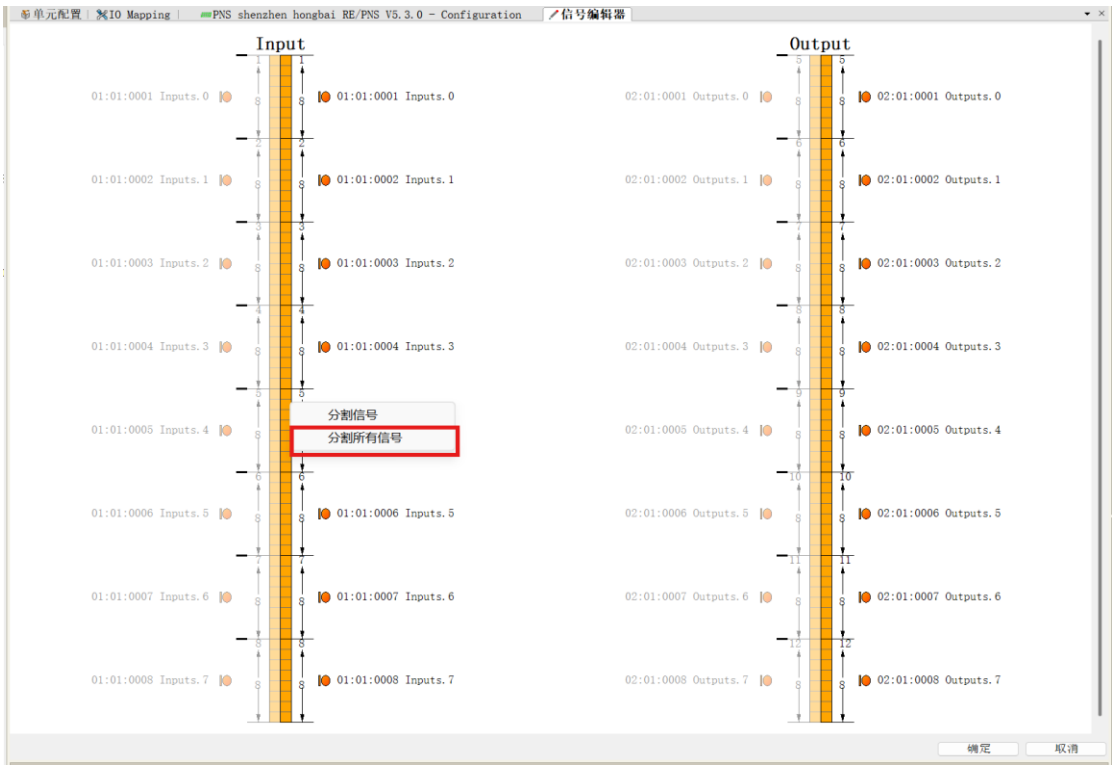
（1）I/O 信号拆分

鸿柏使用的通讯模块为 8 字节输入 8 字节输出，根据我们的使用规则需要将字节拆分成位，采用单个信号对应输入输出

现场总线内点击此处进行信号拆分

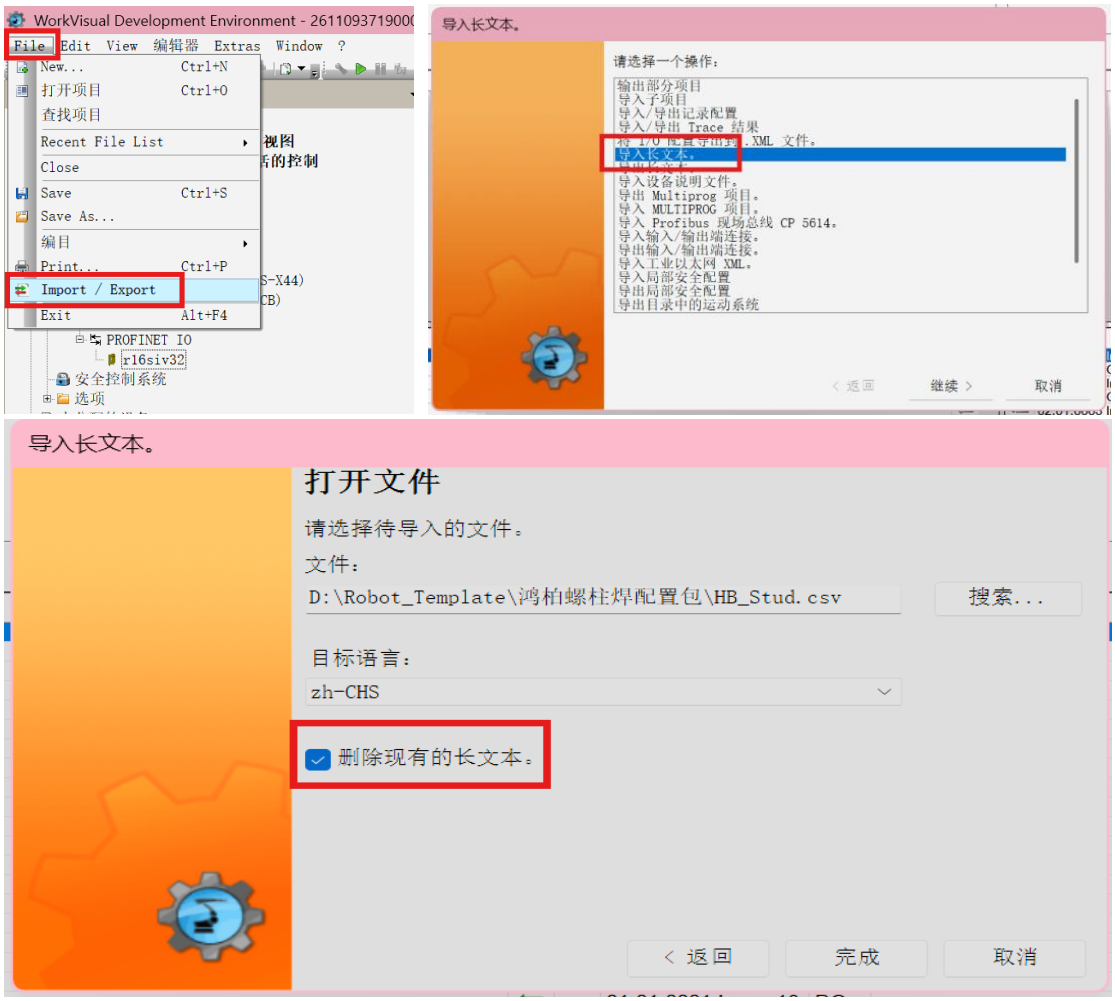


鼠标指中 Input 或 Output，右击选择分割所有信号，分割完成点击确定



根据现场实际需求对 I/O 进行分配，信号说明为配置时手动输入的，也可以直接导入准备好的长文本

（2）长文本导入

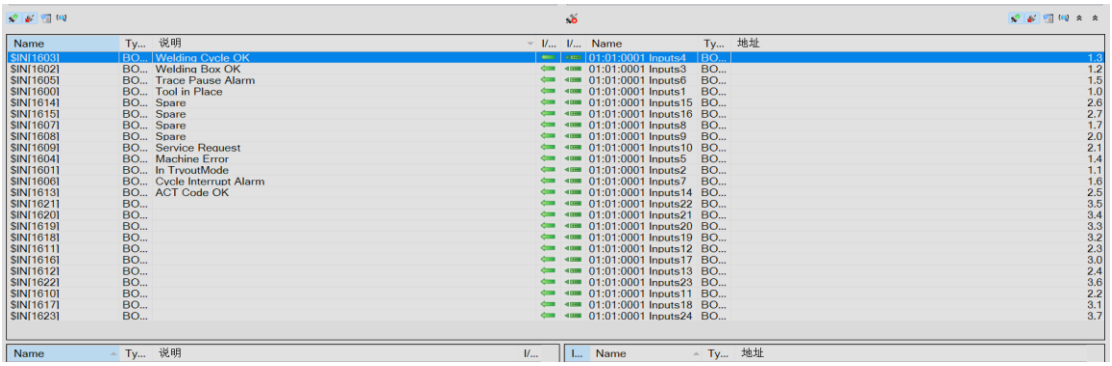


（3）I/O 信号分配

信号定义来源于官方手册，配置时建议按照官方定义进行，以便于时序逻辑的编写与时序交互，定义解释详见官方定义手册

螺柱焊->机器人	机器人->螺柱焊
工具在位	程序码 1
带螺柱焊	程序码 2
螺柱焊在役	程序码 4
螺柱焊循环就绪	程序码 8
螺柱焊报警	程序码 16
轨迹中断故障	程序码 32
循环结束中断故障	程序码 64
-	奇偶效验码
-	程序码确认
请求服务 B	螺柱焊工艺开始
-	-
-	允许服务 B
-	-
动作码完成	-
-	-
-	请求动作码

输入端：

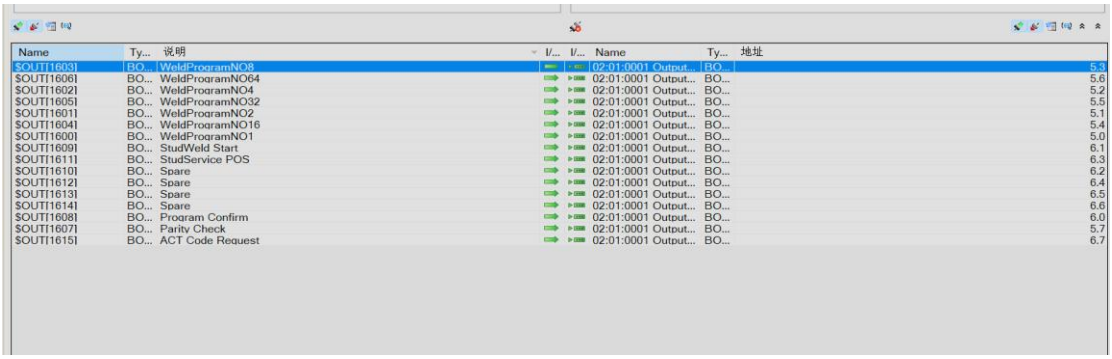


Name	Ty...	说明	I/...	I/...	Name	Ty...	地址	
$IN[1603]	BO...	Welding Cycle OK			01:01:0001 Inputs4	BO...		1.3
$IN[1602]	BO...	Welding Box OK			01:01:0001 Inputs3	BO...		1.2
$IN[1605]	BO...	Trace Pause Alarm			01:01:0001 Inputs6	BO...		1.5
$IN[1600]	BO...	Tool in Place			01:01:0001 Inputs1	BO...		1.0
$IN[1614]	BO...	Spare			01:01:0001 Inputs15	BO...		2.6
$IN[1615]	BO...	Spare			01:01:0001 Inputs16	BO...		2.7
$IN[1607]	BO...	Spare			01:01:0001 Inputs8	BO...		1.7
$IN[1608]	BO...	Spare			01:01:0001 Inputs9	BO...		2.0
$IN[1609]	BO...	Service Request			01:01:0001 Inputs10	BO...		2.1
$IN[1604]	BO...	Machine Error			01:01:0001 Inputs5	BO...		1.4
$IN[1601]	BO...	In TrvoutMode			01:01:0001 Inputs2	BO...		1.1
$IN[1606]	BO...	Cycle Interrupt Alarm			01:01:0001 Inputs7	BO...		1.6
$IN[1613]	BO...	ACT Code OK			01:01:0001 Inputs14	BO...		2.5
$IN[1621]	BO...				01:01:0001 Inputs22	BO...		3.5
$IN[1620]	BO...				01:01:0001 Inputs21	BO...		3.4
$IN[1619]	BO...				01:01:0001 Inputs20	BO...		3.3
$IN[1618]	BO...				01:01:0001 Inputs19	BO...		3.2
$IN[1611]	BO...				01:01:0001 Inputs12	BO...		2.3
$IN[1616]	BO...				01:01:0001 Inputs17	BO...		3.0
$IN[1612]	BO...				01:01:0001 Inputs13	BO...		2.4
$IN[1622]	BO...				01:01:0001 Inputs23	BO...		3.6
$IN[1610]	BO...				01:01:0001 Inputs11	BO...		2.2
$IN[1617]	BO...				01:01:0001 Inputs18	BO...		3.1
$IN[1623]	BO...				01:01:0001 Inputs24	BO...		3.7

Name	Ty...	说明	I/...

I...	Name	Ty...	地址

输出端：



Name	Ty...	说明	I/...	Name	Ty...	地址	
$OUT[1603]	BO...	WeldProgramNO8		02:01:0001 Output...	BO...		5.3
$OUT[1606]	BO...	WeldProgramNO64		02:01:0001 Output...	BO...		5.6
$OUT[1602]	BO...	WeldProgramNO4		02:01:0001 Output...	BO...		5.2
$OUT[1605]	BO...	WeldProgramNO32		02:01:0001 Output...	BO...		5.5
$OUT[1601]	BO...	WeldProgramNO2		02:01:0001 Output...	BO...		5.1
$OUT[1604]	BO...	WeldProgramNO16		02:01:0001 Output...	BO...		5.4
$OUT[1600]	BO...	WeldProgramNO1		02:01:0001 Output...	BO...		5.0
$OUT[1609]	BO...	StudWeld Start		02:01:0001 Output...	BO...		6.1
$OUT[1611]	BO...	StudService POS		02:01:0001 Output...	BO...		6.3
$OUT[1610]	BO...	Spare		02:01:0001 Output...	BO...		6.2
$OUT[1612]	BO...	Spare		02:01:0001 Output...	BO...		6.4
$OUT[1613]	BO...	Spare		02:01:0001 Output...	BO...		6.5
$OUT[1614]	BO...	Spare		02:01:0001 Output...	BO...		6.6
$OUT[1608]	BO...	Program Confirm		02:01:0001 Output...	BO...		6.0
$OUT[1607]	BO...	Parity Check		02:01:0001 Output...	BO...		5.7
$OUT[1615]	BO...	ACT Code Request		02:01:0001 Output...	BO...		6.7

4. 宏指令逻辑添加

在 rb_data 文件中，根据时序图对需要使用到的螺柱焊指令进行编写（原螺柱焊指令用于与 PLC 交互，作为机器人从站时不可用），并新增了一个 Stud_initcycle 程序用于清螺柱焊信号

```
Stud_Weld
  ;-----------------------------------------
  ;quest Stud_Weld
  ;-----------------------------------------
  Global DEF Stud_Weld (Number:IN)
    int Number

      Stud_initcycle()
      IF ($IN[22]==FALSE) THEN
      WAIT FOR ($IN[1604]==FALSE) AND ($IN[1605]==TRUE) AND ($IN[1606]==TRUE)
      WAIT SEC 0.1
      WHILE ($IN[1600]==FALSE)
                      $TIMER_STOP[60]=FALSE
                      IF($timer[60]>2000) THEN
                         $out[119]=TRUE
                         $LOOP_MSG[]="NO ToolOk"
                      ENDIF
                   ENDWHILE
                   $out[119]=FALSE
                   $LOOP_MSG[]="          "
                   $TIMER_STOP[60]=true
                   $TIMER[60]=0
      WAIT FOR ($IN[1602]==TRUE) AND ($IN[1603]==TRUE)
      $OUT[1599+Number]=TRUE
      WAIT SEC 0.1
      $OUT[1607]=TRUE
      WAIT SEC 0.1
      $OUT[1608]=TRUE
      WAIT SEC 0.1
      $OUT[1609]=TRUE
      WAIT SEC 0.1
      WAIT FOR ($IN[1603]==FALSE)
      WAIT FOR ($IN[1601]==TRUE) AND ($IN[1603]==TRUE)
      WAIT SEC 0.1

      Stud_initcycle()
      ENDIF

  END
```

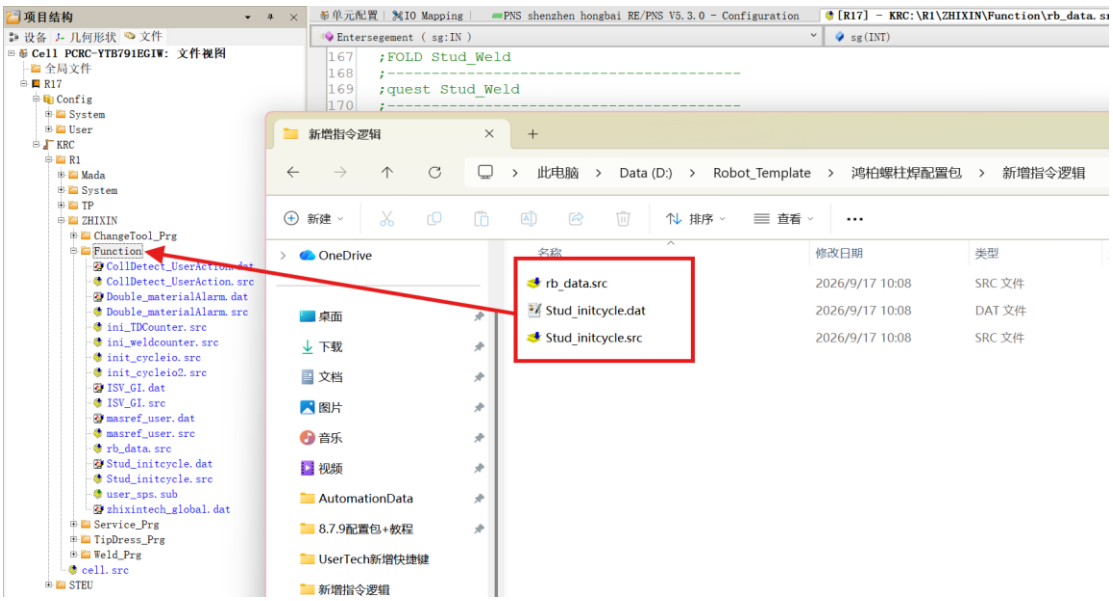
```
DEF Stud_initcycle( )
INI

OUT 1600 'WeldProgramNO1' State=False CONT
OUT 1601 'WeldProgramNO2' State=False CONT
OUT 1602 'WeldProgramNO4' State=False CONT
OUT 1603 'WeldProgramNO8' State=False CONT
OUT 1604 'WeldProgramNO16' State=False CONT
OUT 1605 'WeldProgramNO32' State=False CONT
OUT 1606 'WeldProgramNO64' State=False CONT
OUT 1607 'Parity Check' State=False CONT
OUT 1608 'Program Confirm' State=False CONT
OUT 1609 'Weld Start' State=False CONT

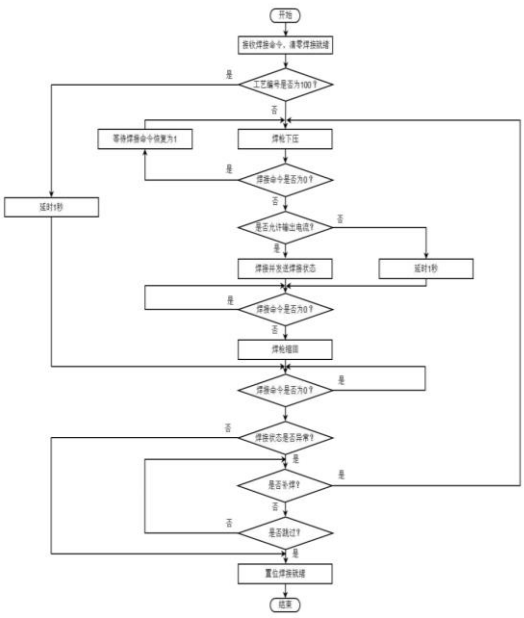


END
```

将准备好的程序直接拖进机器人文件夹内，对原有的 rb_data 进行覆盖



指令时序逻辑依据官方时序图及流程图（如下）进行编写，详情见官方系统说明书



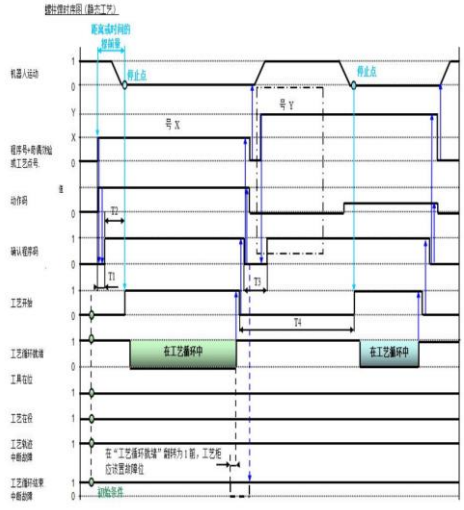


图 49

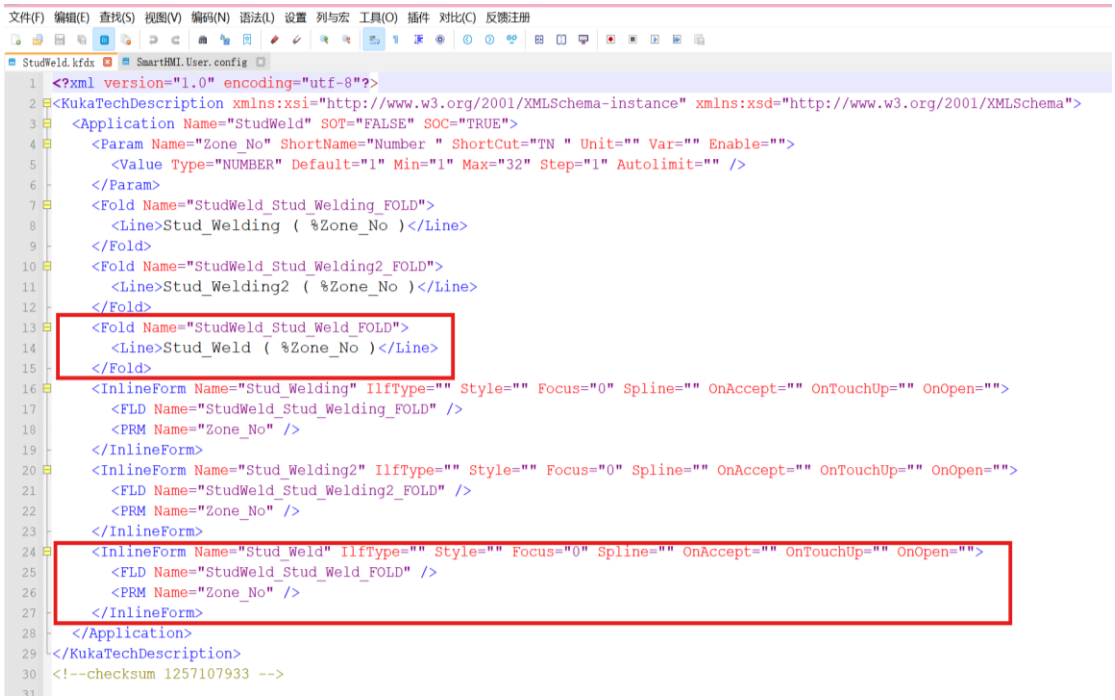
提示

蓝色字体信号表示焊机给主站的 I/O 信号；绿色字体信号表示主站给焊机的 I/O 信号。

5. KRL 行指令菜单指令添加

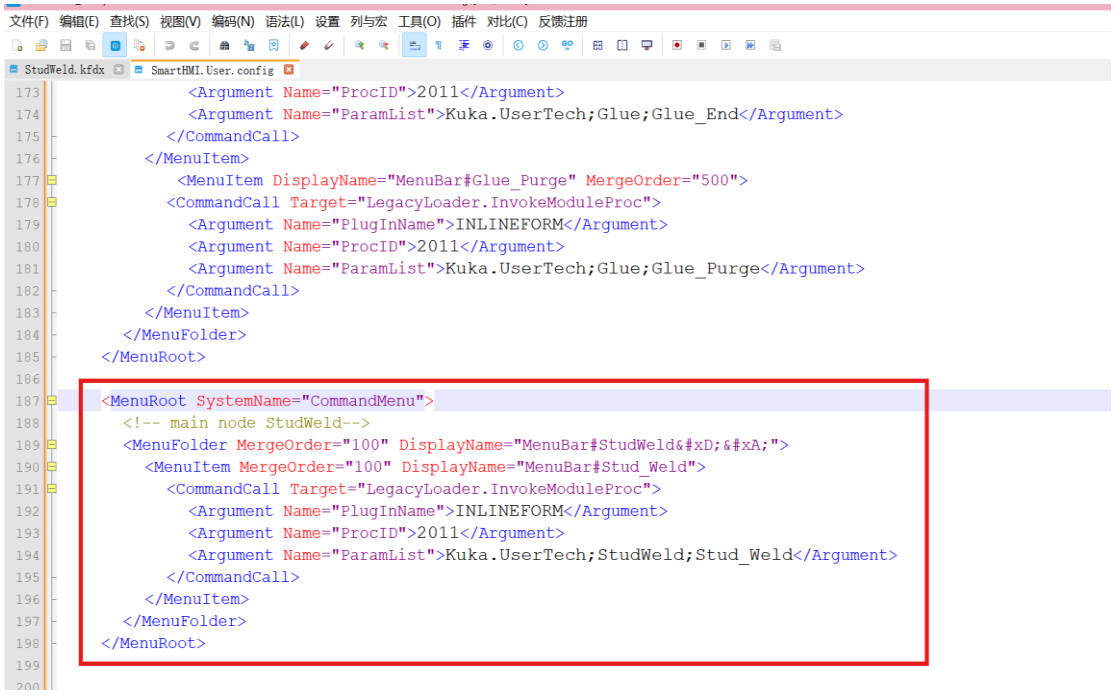
对 StudWeld 及 SmartHMI.User 文件进行了修改

StudWeld 文件新增一个名为 Stud_Weld 按键用于调用 rb_data 里面新增的螺柱焊宏指令



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<KukaTechDescription xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Application Name="StudWeld" SOT="FALSE" SOC="TRUE">
    <Param Name="Zone_No" ShortName="Number " ShortCut="TN " Unit="" Var="" Enable="">
      <Value Type="NUMBER" Default="1" Min="1" Max="32" Step="1" Autolimit="" />
    </Param>
    <Fold Name="StudWeld_Stud_Welding_FOLD">
      <Line>Stud_Welding ( %Zone_No )</Line>
    </Fold>
    <Fold Name="StudWeld_Stud_Welding2_FOLD">
      <Line>Stud_Welding2 ( %Zone_No )</Line>
    </Fold>
    <Fold Name="StudWeld_Stud_Weld_FOLD">
      <Line>Stud_Weld ( %Zone_No )</Line>
    </Fold>
    <InlineForm Name="Stud_Welding" IlfType="" Style="" Focus="0" Spline="" OnAccept="" OnTouchUp="" OnOpen="">
      <FLD Name="StudWeld_Stud_Welding_FOLD" />
      <PRM Name="Zone_No" />
    </InlineForm>
    <InlineForm Name="Stud_Welding2" IlfType="" Style="" Focus="0" Spline="" OnAccept="" OnTouchUp="" OnOpen="">
      <FLD Name="StudWeld_Stud_Welding2_FOLD" />
      <PRM Name="Zone_No" />
    </InlineForm>
    <InlineForm Name="Stud_Weld" IlfType="" Style="" Focus="0" Spline="" OnAccept="" OnTouchUp="" OnOpen="">
      <FLD Name="StudWeld_Stud_Weld_FOLD" />
      <PRM Name="Zone_No" />
    </InlineForm>
  </Application>
</KukaTechDescription>
<!--checksum 1257107933 -->
```

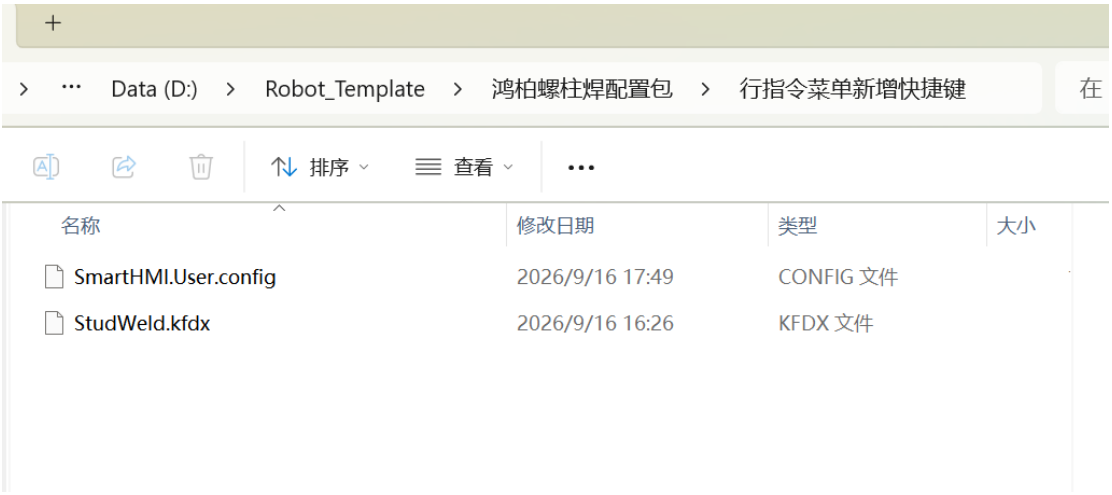
SmartHMI.User 文件里删除了原用于螺柱焊与 PLC 交互时使用的按键声明，对其按键进行隐藏，添加了现在螺柱焊作为机器人从站时使用的按键声明



```
            <Argument Name="ProcID">2011</Argument>
            <Argument Name="ParamList">Kuka.UserTech;Glue;Glue_End</Argument>
          </CommandCall>
        </MenuItem>
          <MenuItem DisplayName="MenuBar#Glue_Purge" MergeOrder="500">
          <CommandCall Target="LegacyLoader.InvokeModuleProc">
            <Argument Name="PlugInName">INLINEFORM</Argument>
            <Argument Name="ProcID">2011</Argument>
            <Argument Name="ParamList">Kuka.UserTech;Glue;Glue_Purge</Argument>
          </CommandCall>
        </MenuItem>
      </MenuFolder>
    </MenuRoot>

    <MenuRoot SystemName="CommandMenu">
      <!-- main node StudWeld-->
      <MenuFolder MergeOrder="100" DisplayName="MenuBar#StudWeld&#xD;&#xA;">
        <MenuItem MergeOrder="100" DisplayName="MenuBar#Stud_Weld">
          <CommandCall Target="LegacyLoader.InvokeModuleProc">
            <Argument Name="PlugInName">INLINEFORM</Argument>
            <Argument Name="ProcID">2011</Argument>
            <Argument Name="ParamList">Kuka.UserTech;StudWeld;Stud_Weld</Argument>
          </CommandCall>
        </MenuItem>
      </MenuFolder>
    </MenuRoot>
```

U 盘插到示教器或控制柜上，将准备好的行指令菜单文件拷进对应的文件路径内



SmartHMI.User　复制到路径　C/KRC/user

StudWeld　复制到路径　C/KRC/TP/USERTECH/TEMPLATE

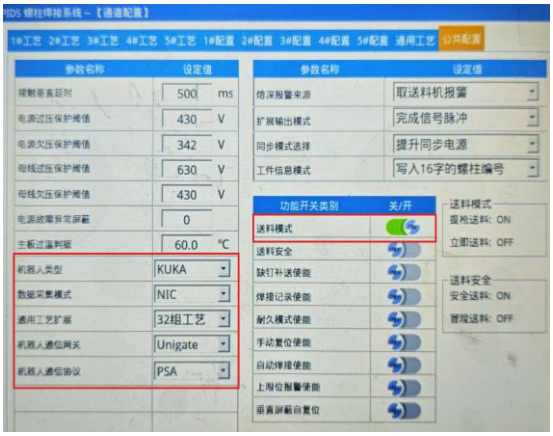
6. 螺柱焊编程器配置

编程器初始密码 88888888（8 个 8），打开通道配置，有多少把枪就要打开多少个通道使能



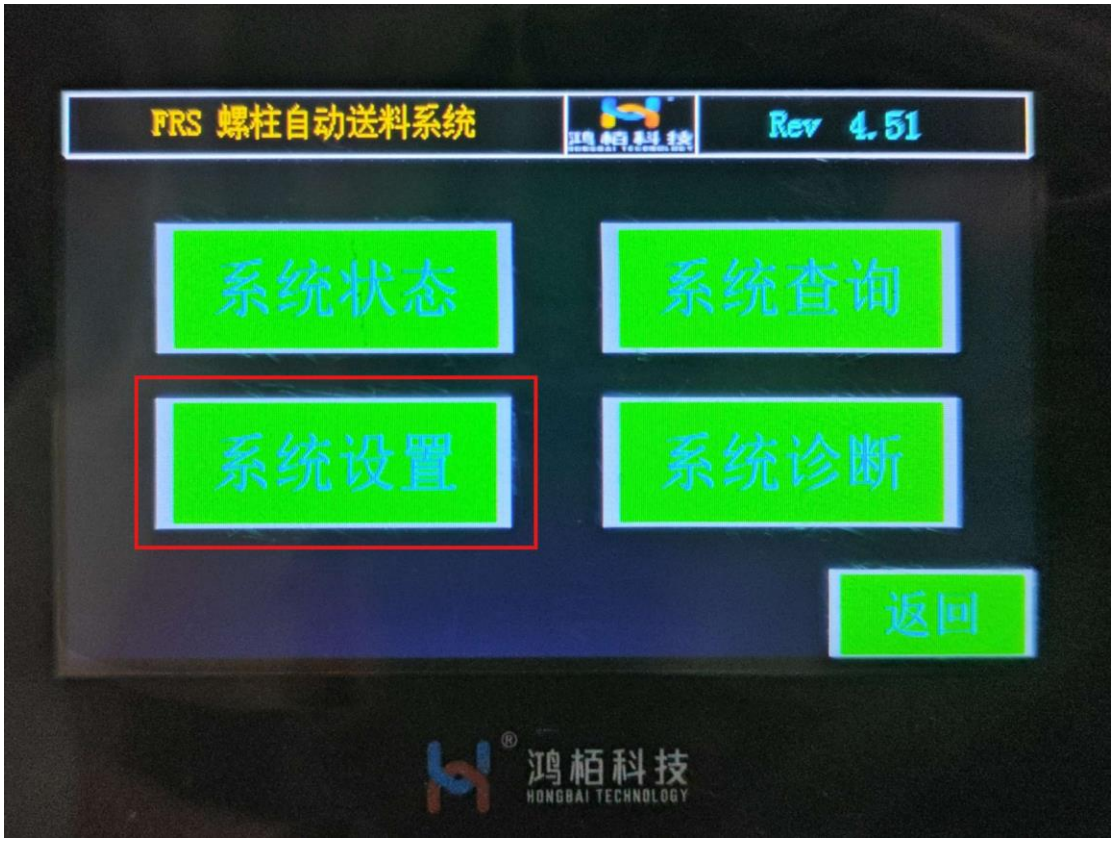






7. 螺柱焊焊机柜配置

编程器初始密码 88888888（8 个 8），打开主界面—系统设置—主机通道设置



选择 1#通道，设置完成点击返回，重启焊柜，送钉机拨杆拨到后退按一次送钉键进行送钉，全部配置完成



轨迹示教时需要打开诊断模式下压枪头，主界面—系统诊断—常规输入输出诊断—拓展输出诊断，点击诊断模式然后再点焊枪下压

